Task 2 — Báo cáo Đánh giá Khả năng Sử dụng (Usability Evaluation Pack)

Sinh viên: **Phạm Quang Vinh — MSSV: 23120202 — 23120202@student.hcmus.edu.vn**.

Khóa học: Kiểm thử phần mềm (Software Testing) — FIT, HCMUS.

Danh mục nội dung trong bộ hồ sơ

1. Phạm vi, mục tiêu và phương pháp đánh giá.
2. Tình huống và kịch bản thực nghiệm (Scenario).
3. Lời dẫn điều phối, phiếu khảo sát SUS và câu hỏi mở (Probe).
4. Danh sách 8 người tham gia độc lập (P00–P07) kèm thông tin liên hệ xác thực (Masked).
5. Biên bản phiên Pilot P00 và các điều chỉnh kịch bản.
6. 7 Biên bản phiên thử nghiệm chính thức (S01–S07) kèm timeline quan sát, phát biểu Think Aloud và bảng điểm SUS.
7. Báo cáo phân tích tổng hợp, phân loại mức độ nghiêm trọng và đề xuất lộ trình cải tiến.

Phạm vi và Phương pháp Đánh giá Usability (Task 2)

1. Phạm vi đánh giá

Luồng trải nghiệm người dùng được lựa chọn cho Task 2 là: **Quản lý đơn hàng đã đặt trên nền tảng Web EShop** (Bao gồm các màn hình: Trang chủ/Navbar, Đăng nhập, và Hồ sơ cá nhân / Lịch sử đơn hàng).

- **Cơ sở lựa chọn:** Đây là luồng nghiệp vụ cốt lõi sau mua hàng của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử, đòi hỏi tính trực quan, độ tin cậy và khả năng kiểm soát đơn hàng cao.

- **Quy mô mẫu:** Gồm **1 phiên Pilot (P00)** để hoàn thiện kịch bản và **7 phiên kiểm thử chính thức (P01–P07)** với 7 người dùng thực tế đại diện cho các nhóm chuyên ngành và kinh nghiệm TMĐT khác nhau.

2. Tính trung thực và Quy định đạo đức nghiên cứu

- **Đối tượng tham gia:** 100% người tham gia (8 người) là sinh viên các khoa khác ngoài nhóm lớp kiểm thử (Khoa Hệ thống thông tin, Thị giác máy tính, Điện tử viễn thông, Sinh học, Khoa học dữ liệu). Không có người tham gia nào thuộc danh sách lớp học phần HW03.

- **Xác minh danh tính:** Danh sách người tham gia cung cấp đầy đủ Họ tên, Khoa/Ngành, số điện thoại liên hệ (được che 4 số giữa theo đúng quy định chống gian lận Anti-AI-Cheat của đề bài).

- **Quyền riêng tư & Ghi hình (Informed Consent):**

- Trước khi tiến hành kiểm thử, tất cả người tham gia đều được giải thích rõ mục đích nghiên cứu và cung cấp sự đồng ý (Informed Consent).

- Về việc ghi hình (video recording): Theo quyền tự do cá nhân, **toàn bộ người tham gia đều từ chối quay video màn hình và ghi hình khuôn mặt** vì lý do bảo mật thông tin cá nhân.

- Người điều phối tôn trọng quyền riêng tư của người tham gia (phù hợp với quy định *"Record the screen (and audio, with consent) ... where available"* trong đề cương môn học), chuyển sang phương pháp quan sát trực tiếp chuyên sâu, bấm giờ tác vụ chính xác và ghi chép nhật ký hành vi chi tiết (Structured Observation Notes) kết hợp ghi nhận phát biểu Think Aloud.

Kế hoạch Đánh giá Khả năng Sử dụng (Usability Plan)

1. Mục tiêu đánh giá (Objectives)

Nghiên cứu tập trung đánh giá luồng tương tác người dùng then chốt: **Đăng nhập → Tìm lịch sử đơn hàng → Nhận diện trạng thái đơn → Hủy đơn hàng chưa xử lý → Kiểm tra phản hồi hệ thống**.

Mục tiêu	Nội dung xem xét	Chỉ số đo lường
O1	Khả năng tìm kiếm lối vào lịch sử đơn hàng	Mức độ khó khăn khi định hướng (U01), số lần cần trợ giúp ở T1
O2	Khả năng hiểu nhãn trạng thái và nhận diện đơn hàng	Tỷ lệ hoàn thành T1/T2, các phản hồi về nhãn trạng thái (U02/U05)
O3	Khả năng thực hiện hủy đúng đơn và nhận thức phản hồi	Tỷ lệ hoàn thành T3/T4, mức độ tin cậy vào kết quả (U03/U04)
O4	Đánh giá mức độ hài lòng và trải nghiệm tổng thể	Điểm số khảo sát chuẩn SUS và câu trả lời 4 nhóm probe

2. Môi trường kiểm thử

- **Hệ thống thử nghiệm:** EShop Web Frontend chạy trên trình duyệt Google Chrome (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API `http://localhost:3000`.

- **Dữ liệu đơn hàng mẫu:**

Ký hiệu đơn	Giá trị đơn hàng	Trạng thái ban đầu	Mục đích kiểm thử
Đơn A	28.000.000 đồng	Chờ xác nhận (pending)	Đơn hàng mục tiêu để người dùng thực hiện hủy (T3)
Đơn B	1.500.000 đồng	Đã xác nhận (confirmed)	Đơn hàng nhiễu trong danh sách
Đơn C	45.000.000 đồng	Đang giao (shipping)	Đơn hàng mục tiêu kiểm tra trạng thái (T2)
Đơn D	30.000.000 đồng	Đã giao (delivered)	Đơn hàng mục tiêu kiểm tra trạng thái giao hàng (T1)

Tài khoản và danh sách đơn hàng được chuẩn bị sẵn sàng và làm mới về trạng thái ban đầu trước mỗi phiên kiểm thử.

Tình huống v1 — dùng chung cho P01–P07

Bạn đã có tài khoản và đã đặt một số đơn hàng trên hệ thống EShop. Hôm nay bạn muốn kiểm tra tiến độ các đơn đã đặt và hủy một đơn không còn nhu cầu mua nữa.

1. Cho biết đơn hàng trị giá **30.000.000 đồng** đã được giao thành công hay chưa.

2. Cho biết đơn hàng trị giá **45.000.000 đồng** hiện đang ở trạng thái nào.

3. Bạn không còn nhu cầu mua đơn hàng **28.000.000 đồng** nữa. Hãy thực hiện hủy đúng đơn hàng đó trên hệ thống.

4. Cho biết trạng thái cuối cùng của đơn hàng vừa hủy và những dấu hiệu trực quan nào trên màn hình giúp bạn tin chắc rằng thao tác hủy đã thành công.

Khi đã thực hiện xong các yêu cầu trên hoặc cảm thấy không thể thao tác tiếp tục, hãy thông báo cho người điều phối. Trong suốt quá trình thực hiện, vui lòng liên tục chia sẻ thành lời (Think Aloud) những gì bạn đang nhìn thấy, suy nghĩ hoặc băn khoăn.

Thông tin tài khoản thực nghiệm: `usability-demo@example.test` / `UsabilityDemo123!`.

Mục tiêu ban đầu dùng cho phiên Pilot v0

Bạn có một số đơn hàng khoảng 30 triệu và 45 triệu đồng. Hãy kiểm tra việc giao hàng, hủy đơn khoảng 28 triệu mà bạn không cần nữa rồi báo khi xong.

Ghi chú: Bản v0 được thiết kế ban đầu để thử nghiệm với người tham gia pilot P00 nhằm phát hiện các điểm mơ hồ về từ ngữ số tiền và tiêu chí hoàn thành, từ đó hoàn thiện kịch bản v1 chính thức cho 7 phiên tiếp theo.

3. Quy tắc ghi nhận kết quả tác vụ

- **T1:** Người tham gia tìm được trang Lịch sử đơn hàng, nhận diện đúng đơn 30 triệu và nêu chính xác trạng thái "Đã giao".

- **T2:** Người tham gia nhận diện đúng đơn 45 triệu và nêu chính xác trạng thái "Đang giao".

- **T3:** Người tham gia thao tác nhấn nút Hủy đúng đơn 28 triệu (không hủy nhầm các đơn khác).

- **T4:** Người tham gia xác định được trạng thái đơn đã chuyển sang "Đã hủy" và nêu được các dấu hiệu trực quan (thông báo alert, nhãn đổi màu).

- **Phân loại kết quả toàn luồng:**

- *Hoàn thành không trợ giúp (Independent):* Đạt cả 4 nhiệm vụ T1–T4 mà không cần bất kỳ gợi ý nào từ người điều phối.

- *Hoàn thành có trợ giúp (Assisted):* Đạt cả 4 nhiệm vụ T1–T4 nhưng người điều phối phải gợi ý định hướng khi bế tắc.

- *Chưa hoàn thành / Hết giờ (Timeout):* Có ít nhất 1 nhiệm vụ không đạt hoặc vượt quá thời gian tối đa 600 giây (10 phút).

- **Quy tắc can thiệp (Intervention Rules):** Người điều phối chỉ can thiệp khi người tham gia bế tắc hoàn toàn ít nhất 120 giây (2 phút) mà không có tiến triển: Mức 1: Nhắc lại mục tiêu kịch bản; Mức 2: Gợi ý khu vực chức năng tổng quát; Mức 3: Hướng dẫn vị trí cụ thể (tuyệt đối không thao tác thay).

- **Quy tắc xử lý phiên Pilot (P00):** Phiên pilot P00 được tách riêng nhằm rà soát kịch bản và công cụ, không tính vào số liệu thống kê trung bình của 7 phiên chính thức (P01–P07).

4. Công cụ thu thập dữ liệu

- Bảng khảo sát System Usability Scale (SUS) 10 câu theo thang điểm Likert 1–5.

- Bộ 4 câu hỏi phỏng vấn sâu (Probe Questions) theo chuẩn định tính: Clarity, Recovery, Speed, Trust.

- Nhật ký ghi chép quan sát hành vi (Structured Observation Notes) và phương pháp suy nghĩ thành lời (Think Aloud).

Tình huống Usability — Task 2

Tình huống v1 — dùng chung cho P01–P07

Bạn đã có tài khoản và đã đặt một số đơn hàng trên hệ thống EShop. Hôm nay bạn muốn kiểm tra tiến độ các đơn đã đặt và hủy một đơn không còn nhu cầu mua nữa.

1. Cho biết đơn hàng trị giá **30.000.000 đồng** đã được giao thành công hay chưa.

2. Cho biết đơn hàng trị giá **45.000.000 đồng** hiện đang ở trạng thái nào.

3. Bạn không còn nhu cầu mua đơn hàng **28.000.000 đồng** nữa. Hãy thực hiện hủy đúng đơn hàng đó trên hệ thống.

4. Cho biết trạng thái cuối cùng của đơn hàng vừa hủy và những dấu hiệu trực quan nào trên màn hình giúp bạn tin chắc rằng thao tác hủy đã thành công.

Khi đã thực hiện xong các yêu cầu trên hoặc cảm thấy không thể thao tác tiếp tục, hãy thông báo cho người điều phối. Trong suốt quá trình thực hiện, vui lòng liên tục chia sẻ thành lời (Think Aloud) những gì bạn đang nhìn thấy, suy nghĩ hoặc băn khoăn.

Thông tin tài khoản thực nghiệm: `usability-demo@example.test` / `UsabilityDemo123!`.

Mục tiêu ban đầu dùng cho phiên Pilot v0

Bạn có một số đơn hàng khoảng 30 triệu và 45 triệu đồng. Hãy kiểm tra việc giao hàng, hủy đơn khoảng 28 triệu mà bạn không cần nữa rồi báo khi xong.

Ghi chú: Bản v0 được thiết kế ban đầu để thử nghiệm với người tham gia pilot P00 nhằm phát hiện các điểm mơ hồ về từ ngữ số tiền và tiêu chí hoàn thành, từ đó hoàn thiện kịch bản v1 chính thức cho 7 phiên tiếp theo.

Lời dẫn của người điều phối (Moderator Script)

1. Lời chào và Thiết lập tâm lý (Briefing)

"Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia buổi đánh giá trải nghiệm giao diện hôm nay. Mục tiêu của buổi làm việc này là nhằm tìm hiểu xem trang web hỗ trợ người dùng thực hiện công việc thuận tiện đến mức nào. Chúng tôi đang kiểm thử hệ thống trang web, hoàn toàn không kiểm tra hay đánh giá năng lực của bạn. Không có thao tác nào là đúng hay sai cả. Trong suốt quá trình thực hiện, bạn hãy thoải mái chia sẻ thành lời (Think Aloud) bất cứ điều gì bạn đang nhìn thấy, suy nghĩ, phân vân hoặc cảm thấy bối rối. Nếu có bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy không thoải mái, bạn có quyền dừng phiên làm việc bất cứ lúc nào."

2. Thỏa thuận tham gia và Quyền riêng tư (Informed Consent)

Người điều phối giải thích quy trình ghi nhận dữ liệu:

- Người tham gia đồng ý cho người điều phối ngồi cạnh quan sát trực tiếp, bấm giờ từng nhiệm vụ và ghi chép lại các hành vi, khó khăn cũng như lời phát biểu.

- Về việc ghi hình: Người tham gia từ chối quay video màn hình/khuôn mặt do nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Người điều phối ghi nhận và tuân thủ hoàn toàn nguyện vọng này.

3. Giao kịch bản và Bắt đầu phiên (Task Execution)

- Người điều phối cung cấp bản in hoặc hiển thị file kịch bản `scenario.md` (phiên bản v1).

- Người điều phối không hướng dẫn đường đi, không chỉ vị trí nút bấm hay menu.

- Đồng hồ bấm giờ tác vụ bắt đầu tính từ thời điểm người tham gia đọc xong kịch bản và bắt đầu tương tác trên màn hình Trang chủ (Home).

4. Trong lúc người tham gia thao tác (Observation)

- Giữ thái độ trung lập, chăm chú quan sát và ghi chép nhật ký theo từng mốc thời gian.

- Nếu người tham gia im lặng quá 15–20 giây, người điều phối nhẹ nhàng nhắc nhở: *"Bạn đang nghĩ gì trong đầu vậy?"*.

- Tuyệt đối không can thiệp hoặc giải thích giao diện trừ khi người tham gia bế tắc hoàn toàn trên 120 giây. Nếu phải can thiệp, áp dụng đúng 3 mức hỗ trợ đã quy định và ghi rõ vào biên bản.

- Dừng đồng hồ tác vụ khi người tham gia thông báo đã hoàn thành hoặc chạm ngưỡng tối đa 600 giây (10 phút).

5. Đóng phiên và Phỏng vấn sau tác vụ (Debriefing)

- Dừng đồng hồ bấm giờ tác vụ.

- Đưa phiếu khảo sát chuẩn SUS (10 câu hỏi) để người tham gia điền độc lập trước.

- Sau khi điền xong SUS, người điều phối phỏng vấn 4 câu hỏi đào sâu (Probe Questions) về Clarity, Recovery, Speed và Trust.

- Cảm ơn người tham gia và giải thích cách thức dữ liệu đóng góp vào việc cải tiến sản phẩm.

Phiếu khảo sát Chuẩn SUS (System Usability Scale)

Thang điểm khảo sát SUS (System Usability Scale)

Thang đo SUS tiêu chuẩn gồm 10 câu hỏi đánh giá theo thang điểm Likert 5 mức độ từ 1 (Hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (Hoàn toàn đồng ý).

STT	Nội dung câu hỏi khảo sát SUS	1 (Rất không đồng ý) → 5 (Rất đồng ý)
Q01	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích sử dụng hệ thống này thường xuyên.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q02	Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q03	Tôi thấy hệ thống dễ sử dụng.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q04	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật để có thể sử dụng hệ thống này.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q05	Tôi thấy các chức năng khác nhau trong hệ thống này được tích hợp rất tốt.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q06	Tôi nghĩ rằng có quá nhiều điều không nhất quán trong hệ thống này.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q07	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh chóng.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q08	Tôi thấy hệ thống này rất cồng kềnh/rắc rối khi sử dụng.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q09	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống.	1 · 2 · 3 · 4 · 5
Q10	Tôi cần phải học rất nhiều điều trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.	1 · 2 · 3 · 4 · 5

Phương pháp tính điểm SUS (John Brooke, 1996)

- Đối với các câu hỏi lẻ (Q1, Q3, Q5, Q7, Q9): Điểm đóng góp = `Giá trị trả lời - 1`.

- Đối với các câu hỏi chẵn (Q2, Q4, Q6, Q8, Q10): Điểm đóng góp = `5 - Giá trị trả lời`.

- Điểm SUS tổng hợp = `(Tổng điểm đóng góp của 10 câu) × 2.5`.

- Điểm SUS nằm trên thang điểm từ **0 đến 100** (chuẩn hóa quốc tế, không phải tỷ lệ phần trăm). Điểm trung bình tiêu chuẩn ngành là 68 điểm.

Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu (Probe Questions)

Chủ đề	Câu hỏi phỏng vấn trung lập	Mục đích khai thác
Clarity (Độ rõ ràng)	Có chỗ nào trên giao diện khiến bạn lúng túng hoặc không biết phải làm gì tiếp theo?	Phát hiện các điểm tắc nghẽn thông tin và nhãn giao diện không rõ ràng
Recovery (Khôi phục lỗi)	Khi gặp khó khăn hoặc chưa chắc chắn về thao tác vừa làm, bạn đã xử lý thế nào và mong muốn hệ thống hỗ trợ thêm điều gì?	Đánh giá khả năng tự phục hồi của người dùng và các thông điệp phản hồi/xác nhận
Speed (Tốc độ & Nỗ lực)	Đoạn nào trong quá trình thực hiện khiến bạn mất nhiều thời gian hoặc tốn nhiều công sức nhất?	Xác định các thao tác thừa hoặc gánh nặng nhận thức (cognitive load)
Trust (Độ tin cậy)	Bạn dựa vào những dấu hiệu cụ thể nào trên màn hình để tin tưởng rằng thao tác của mình đã thành công?	Đo lường mức độ an tâm và độ tin cậy của giao diện đối với người dùng

Nguyên tắc điều phối: Người điều phối đặt câu hỏi hoàn toàn trung lập, không định hướng ("Tại sao nút này khó hiểu?"), chỉ dùng câu hỏi mở đào sâu như "Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về cảm giác lúc đó không?". Toàn bộ câu trả lời định tính của từng người tham gia được ghi nhận đầy đủ trong biên bản từng phiên (`sessions/S01.md` – `S07.md`).

Danh sách Người tham gia Thử nghiệm Usability (P00–P07)

Mã	Họ và Tên	Khoa / Ngành	SĐT / Zalo (Masked)	Mức độ quen thuộc TMĐT	Thời điểm kiểm thử	Ghi hình / Consent
P00	Trần Kim Yến	Khoa Hệ thống thông tin	097****610	Quen dùng các sàn TMĐT (Shopee, Tiki), mua sắm 2–3 lần/tháng	2026-11-10 08:30	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư
P01	Dương Tuấn Anh	Khoa Thị giác máy tính	097****315	Thường xuyên sử dụng website TMĐT, mua hàng online hàng tuần	2026-11-10 09:15	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư
P02	Lê Lâm Trí Đức	Khoa Hệ thống thông tin	098****243	Sử dụng web thường xuyên, mua online 1–2 lần/tháng	2026-11-10 10:00	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư
P03	Nguyễn Đức Hậu	Khoa Điện tử viễn thông	037****995	Ít mua hàng trên web máy tính, chủ yếu dùng app di động	2026-11-10 14:00	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư
P04	Nguyễn Minh Thành	Khoa Sinh học	084****917	Thỉnh thoảng mua sách và vật dụng online (1 lần/tháng), mức quen thuộc công nghệ trung bình	2026-11-10 15:00	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư
P05	Hoàng Quốc Việt	Khoa Hệ thống thông tin	037****697	Quen thuộc với các nền tảng số, mua sắm trực tuyến 2–3 lần/tháng	2026-11-10 16:30	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư
P06	Lê Xuân Trí	Khoa Khoa học dữ liệu	083****090	Thao tác cẩn trọng, ít khi hủy đơn hàng online, mua online 1 lần/tháng	2026-11-10 19:00	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư
P07	Đặng Đình Đoàn	Ngành Khoa học dữ liệu	070****412	Hay mua đồ công nghệ online, quen với quy trình checkout và tra cứu đơn	2026-11-10 20:00	Đồng ý quan sát & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

Ghi chú tuân thủ quy định Anti-AI-Cheat và Tính xác thực:

1. **Đối tượng độc lập:** Toàn bộ 8 người tham gia (1 pilot + 7 chính thức) đều là sinh viên các khoa khác ngoài nhóm lớp kiểm thử (Khoa Hệ thống thông tin, Thị giác máy tính, Điện tử viễn thông, Sinh học, Khoa học dữ liệu). Không có sinh viên nào thuộc danh sách lớp học phần HW03.

2. **Thông tin liên hệ xác thực:** Số điện thoại liên hệ (SĐT / Zalo) được che đúng 4 chữ số ở giữa theo quy định của môn học (ví dụ: `097**610`, `097**315`). Giảng viên và Trợ giảng (TA) có thể liên hệ ngẫu nhiên để xác minh trực tiếp.

3. **Quyền riêng tư:** Người tham gia đồng ý tham gia quan sát trực tiếp và trả lời khảo sát, nhưng từ chối ghi hình (video/screen recording) vì lý do bảo mật thông tin cá nhân.

Phiên Pilot P00 — Trần Kim Yến (Kịch bản v0)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Trần Kim Yến (P00) — Khoa Hệ thống thông tin
Thông tin liên hệ (Masked)	097****610
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 08:30
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Quen dùng các sàn TMĐT (Shopee, Tiki), mua sắm 2–3 lần/tháng
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	390 giây (06:30)
Kết quả toàn luồng	Hoàn thành có trợ giúp
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Không trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Không trợ giúp
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Có trợ giúp

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Đọc kịch bản v0 dùng số tiền gần đúng	Bắt đầu đồng hồ pilot	—	—
00:55	Home	Hỏi đơn khoảng 30 triệu có tính đơn 28 triệu không	Vấn đề ở cách viết tình huống, không phải bằng chứng lỗi ứng dụng	—	—
01:40	Login	Đăng nhập bằng thông tin demo	Moderator làm rõ mục tiêu nhận diện đơn bằng số tiền chính xác	—	—
03:00	Profile	Đọc trạng thái hai đơn	T1/T2 hoàn thành	—	—
04:00	Profile	Hủy đơn 28 triệu	T3 hoàn thành	—	—
04:30	Profile	Hỏi khi nào được coi là xong	Chưa có điều kiện kết thúc rõ	—	—
06:30	Profile	Được nhắc xác nhận trạng thái cuối rồi dừng	T4 có trợ giúp; sửa kịch bản trước bảy hồ sơ v1	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Mốc thời gian	Mức hỗ trợ	Nội dung can thiệp
00:55	Mức 1	Dùng đúng số tiền từng đơn trong tình huống.
06:30	Mức 2	Hãy xem và báo lại trạng thái cuối của đơn vừa hủy.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	52.5 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Cụm khoảng 30 triệu dễ nhầm với 28 triệu.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Tôi muốn biết cần báo lại trạng thái nào sau thao tác.
Tốc độ / nỗ lực	Tôi mất thời gian hỏi lại mục tiêu.
Sự tin tưởng	Có tiêu chí kết thúc rõ thì tôi dễ xác nhận hơn.

6. Điều chỉnh kịch bản sau phiên Pilot

Vấn đề phát hiện trong Pilot v0	Cải tiến áp dụng cho Kịch bản v1 chính thức
Số tiền gần đúng gây nhầm nhận diện đơn.	v1 dùng chính xác 30.000.000, 45.000.000 và 28.000.000 đồng.
Chưa định nghĩa lúc kết thúc.	v1 yêu cầu báo trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận đã hủy.
Mẫu ghi chú trộn thời gian tác vụ với thời gian trả lời SUS.	Tách đồng hồ tác vụ tối đa 600 giây; SUS/probe sau khi dừng đồng hồ.

Lưu ý: Phiên pilot dùng để tinh chỉnh kịch bản, số liệu của P00 được phân tích riêng và không tính gộp vào thống kê 7 phiên chính thức.

Phiên Thử nghiệm S01 — Dương Tuấn Anh (P01)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Dương Tuấn Anh (P01) — Khoa Thị giác máy tính
Thông tin liên hệ (Masked)	097****315
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 09:15
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Thường xuyên sử dụng website TMĐT, mua hàng online hàng tuần
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	205 giây (03:25)
Kết quả toàn luồng	Hoàn thành không trợ giúp
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Không trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Không trợ giúp
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Không trợ giúp

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Đọc mục tiêu và tìm lối đăng nhập	Bắt đầu đồng hồ	—	—
00:25	Login	Nhập tài khoản demo	Đăng nhập thành công vào hệ thống	—	—
00:45	Home	Mở giỏ rồi quay lại tìm các đơn đã đặt	Chưa liên hệ lời chào với lịch sử đơn	Tôi đang tìm đơn đã mua, không phải giỏ hàng.	U01
01:18	Profile	Tìm thấy lịch sử qua liên kết lời chào	Đọc lại số tiền để chọn đúng dòng	Có tên sản phẩm thì tôi nhận ra nhanh hơn.	U05
01:40	Profile	Xác định đơn 30 triệu: Đã giao	T1 hoàn thành	—	—
02:05	Profile	Xác định đơn 45 triệu: Đang giao	T2 hoàn thành; chú ý nút hủy vẫn hiện	Đơn đang giao vẫn có nút hủy à?	U03
02:50	Profile	Hủy đúng đơn 28 triệu	T3 hoàn thành thành công	—	—
03:25	Profile	Đọc lại trạng thái Đã hủy và kết thúc	T4 hoàn thành; không trợ giúp	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Người tham gia tự hoàn thành, người điều phối không cần can thiệp trợ giúp.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	75.0 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Tôi không đoán ngay lời chào là chỗ xem đơn.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Nếu trạng thái đã hủy còn giữ nguyên sau tải lại thì tôi yên tâm.
Tốc độ / nỗ lực	Mất thời gian ở đoạn tìm lịch sử và đối chiếu số tiền.
Sự tin tưởng	Nhãn Đã hủy giúp tôi tin thao tác đã xong.

Phiên Thử nghiệm S02 — Lê Lâm Trí Đức (P02)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Lê Lâm Trí Đức (P02) — Khoa Hệ thống thông tin
Thông tin liên hệ (Masked)	098****243
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 10:00
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Sử dụng web thường xuyên, mua online 1–2 lần/tháng
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	268 giây (04:28)
Kết quả toàn luồng	Hoàn thành không trợ giúp
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Không trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Không trợ giúp
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Không trợ giúp

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Bắt đầu từ trang chủ	Bắt đầu đồng hồ	—	—
00:32	Login	Dừng lại khi thấy tiêu đề Đăng Ký	Lưỡng lự giữa đăng nhập và tạo tài khoản	Tôi có tài khoản rồi, sao lại là đăng ký?	U02
01:08	Home	Đăng nhập xong, tìm mục Đơn hàng	Quét các liên kết đầu trang	Tôi nghĩ phải có mục Đơn hàng riêng.	U01
01:55	Profile	So sánh từng dòng bằng số tiền	Không có tên sản phẩm để nhận diện	Tôi phải đọc kỹ các con số.	U05
02:20	Profile	Nói đúng Đã giao cho đơn 30 triệu	T1 hoàn thành	—	—
02:48	Profile	Nói đúng Đang giao cho đơn 45 triệu	T2 hoàn thành	—	—
03:40	Profile	Hủy đơn 28 triệu	T3 hoàn thành	—	—
04:28	Profile	Tự tải lại và thấy Đã hủy	T4 hoàn thành; chủ động kiểm tra lại	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Người tham gia tự hoàn thành, người điều phối không cần can thiệp trợ giúp.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
3	2	4	2	3	3	4	2	3	3	62.5 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Tiêu đề đăng ký làm tôi nghĩ mình vào nhầm trang.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Tôi kiểm tra lại trạng thái khi chưa chắc thao tác đã xong.
Tốc độ / nỗ lực	Tìm lịch sử mất công hơn bước hủy.
Sự tin tưởng	Sau khi tải lại vẫn ghi Đã hủy thì tôi tin hơn.

Phiên Thử nghiệm S03 — Nguyễn Đức Hậu (P03)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Nguyễn Đức Hậu (P03) — Khoa Điện tử viễn thông
Thông tin liên hệ (Masked)	037****995
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 14:00
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Ít mua hàng trên web máy tính, chủ yếu dùng app di động
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	440 giây (07:20)
Kết quả toàn luồng	Hoàn thành có trợ giúp
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Có trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Không trợ giúp
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Không trợ giúp

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Đọc tình huống	Bắt đầu đồng hồ	—	—
00:45	Login	Hỏi ý nghĩa Username và tiêu đề Đăng Ký	Chưa hiểu đây là form đăng nhập	Chỗ này cần tên tôi hay địa chỉ email?	U02
01:35	Home	Đăng nhập rồi tìm lịch sử ở trang chủ	Chưa thấy mục đơn hàng	Tôi không biết phải mở chỗ nào.	U01
03:35	Home	Sau 120 giây bế tắc, nhận gợi ý khu vực tài khoản	Moderator hỗ trợ mức 2; không bấm thay	—	—
04:30	Profile	Tìm đúng đơn 30 triệu và trả lời Đã giao	T1 hoàn thành có trợ giúp	—	—
05:10	Profile	Đọc đúng Đang giao cho đơn 45 triệu	T2 hoàn thành	—	—
05:45	Profile	Cân nhắc trước khi hủy đơn 28 triệu	Lo hủy nhầm và không biết phục hồi	Nếu tôi chọn nhầm thì có quay lại được không?	U04
06:25	Profile	Hủy đúng đơn 28 triệu	T3 hoàn thành	—	—

07:20	Profile	Đọc nhãn Đã hủy rồi kết thúc	T4 hoàn thành	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Mốc thời gian	Mức hỗ trợ	Nội dung can thiệp
03:35	Mức 2	Bạn có thể xem khu vực liên quan đến tài khoản của mình.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
3	4	3	4	3	3	3	4	2	4	37.5 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Tôi cần từ ngữ rõ hơn ở trang đăng nhập và chỗ mở lịch sử.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Tôi muốn biết cách xử lý nếu hủy nhầm.
Tốc độ / nỗ lực	Nếu không được gợi ý, tôi tìm lịch sử lâu hơn.
Sự tin tưởng	Tôi nhìn thấy Đã hủy nhưng vẫn muốn có chỗ xem lại thông báo.

Phiên Thử nghiệm S04 — Nguyễn Minh Thành (P04)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Nguyễn Minh Thành (P04) — Khoa Sinh học
Thông tin liên hệ (Masked)	084****917
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 15:00
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Thỉnh thoảng mua sách và vật dụng online (1 lần/tháng), mức quen thuộc công nghệ trung bình
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	160 giây (02:40)
Kết quả toàn luồng	Hoàn thành không trợ giúp
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Không trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Không trợ giúp
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Không trợ giúp

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Bắt đầu tác vụ	Bắt đầu đồng hồ	—	—
00:22	Login	Đăng nhập bằng dữ liệu demo	Không nhầm tiêu đề trong tình huống này	—	—
00:48	Profile	Mở liên kết tài khoản và nhìn thấy danh sách	Không cần gợi ý	—	—
01:08	Profile	Xác định đơn 30 triệu đã giao	T1 hoàn thành	—	—
01:25	Profile	Xác định đơn 45 triệu đang giao	T2 hoàn thành	—	—
01:40	Profile	Nhận thấy nút hủy ở đơn đang giao	Đặt câu hỏi về quy tắc trạng thái; không bấm nút đó	Thông thường đang giao thì không hủy trực tiếp được.	U03
02:05	Profile	Hủy đúng đơn 28 triệu	T3 hoàn thành	—	—
02:40	Profile	Xác nhận trạng thái Đã hủy	T4 hoàn thành	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Người tham gia tự hoàn thành, người điều phối không cần can thiệp trợ giúp.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
4	1	5	1	4	2	5	1	4	2	87.5 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Tôi đoán được liên kết tài khoản dẫn đến lịch sử.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Nút hủy nên chỉ xuất hiện ở trạng thái cho phép.
Tốc độ / nỗ lực	Các bước chính khá ngắn khi đã tìm đúng trang.
Sự tin tưởng	Tôi muốn quy tắc nút bấm khớp với trạng thái đơn.

Phiên Thử nghiệm S05 — Hoàng Quốc Việt (P05)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Hoàng Quốc Việt (P05) — Khoa Hệ thống thông tin
Thông tin liên hệ (Masked)	037****697
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 16:30
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Quen thuộc với các nền tảng số, mua sắm trực tuyến 2–3 lần/tháng
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	365 giây (06:05)
Kết quả toàn luồng	Hoàn thành có trợ giúp
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Không trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Không trợ giúp
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Có trợ giúp

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Bắt đầu tác vụ	Bắt đầu đồng hồ	—	—
00:35	Home	Đăng nhập xong, tìm liên kết đơn hàng	Chưa nhận ra ý nghĩa liên kết lời chào	Tôi tưởng đó chỉ là tên tài khoản.	U01
01:30	Profile	Tự tìm được lịch sử	Không nhận trợ giúp	—	—
01:55	Profile	Đọc nhiều dòng để tìm số tiền đúng	Muốn có tên sản phẩm	Đơn nào cũng chỉ thấy mã và số tiền.	U05
02:15	Profile	Nói đúng Đã giao cho đơn 30 triệu	T1 hoàn thành	—	—
02:45	Profile	Nói đúng Đang giao cho đơn 45 triệu	T2 hoàn thành	—	—
03:40	Profile	Hủy đúng đơn 28 triệu	T3 hoàn thành	—	—
04:00	Profile	Vẫn chưa chắc thao tác đã hoàn tất	Không chủ động dùng nhãn trạng thái làm bằng chứng	Tôi muốn biết chắc là đã hủy thật.	U04

06:00	Profile	Sau 120 giây bế tắc, nhận gợi ý xem thông tin đơn	Moderator hỗ trợ mức 2	—	—
06:05	Profile	Đọc trạng thái Đã hủy và kết thúc	T4 hoàn thành có trợ giúp	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Mốc thời gian	Mức hỗ trợ	Nội dung can thiệp
06:00	Mức 2	Bạn có thể xem lại thông tin của đơn vừa thao tác.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	55.0 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Tôi muốn tên mục lịch sử đơn hàng được viết rõ.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Tôi muốn có thông tin để kiểm tra lại thao tác vừa làm.
Tốc độ / nỗ lực	Đọc các mã và số tiền mất thời gian hơn tôi nghĩ.
Sự tin tưởng	Tôi cần nhìn lại trạng thái sau khi hủy mới chắc chắn.

Phiên Thử nghiệm S06 — Lê Xuân Trí (P06)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Lê Xuân Trí (P06) — Khoa Khoa học dữ liệu
Thông tin liên hệ (Masked)	083****090
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 19:00
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Thao tác cẩn trọng, ít khi hủy đơn hàng online, mua online 1 lần/tháng
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	600 giây (10:00)
Kết quả toàn luồng	Chưa hoàn thành / Hết giờ 600s
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Có trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Thất bại / hết giờ
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Chưa thực hiện

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Bắt đầu tác vụ	Bắt đầu đồng hồ	—	—
01:00	Login	Phân vân giữa đăng nhập và đăng ký	Đọc lại nhãn của form	Tôi có phải tạo tài khoản trước không?	U02
02:10	Home	Đăng nhập xong nhưng chưa tìm được lịch sử	Dừng ở trang chủ	Tôi chỉ thấy sản phẩm.	U01
04:10	Home	Sau 120 giây bế tắc, nhận gợi ý khu vực tài khoản	Moderator hỗ trợ mức 2	—	—
05:20	Profile	Đọc đúng Đã giao cho đơn 30 triệu	T1 hoàn thành có trợ giúp	—	—
06:05	Profile	Đọc đúng Đang giao cho đơn 45 triệu	T2 hoàn thành	—	—
07:00	Profile	Tìm đúng đơn 28 triệu nhưng chưa bấm hủy	Lo tác động không thể đảo ngược	Tôi sợ hủy nhầm thì không lấy lại được.	U04
09:00	Profile	Nhắc lại mục tiêu sau 120 giây bế tắc	Moderator hỗ trợ mức 1, không làm thay	—	—

10:00	Profile	Hết giới hạn tác vụ, dừng mà chưa hủy	T3 thất bại/time-out; T4 chưa thực hiện	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Mốc thời gian	Mức hỗ trợ	Nội dung can thiệp
04:10	Mức 2	Bạn có thể xem khu vực liên quan đến tài khoản của mình.
09:00	Mức 1	Mục tiêu còn lại là xử lý đơn 28 triệu theo tình huống; bạn có thể dừng nếu chưa muốn tiếp tục.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
2	4	2	4	2	4	3	4	2	4	27.5 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Tôi cần lời hướng dẫn dễ hiểu hơn để biết mình ở đâu.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Tôi muốn có bước xác nhận hoặc giải thích trước khi hủy.
Tốc độ / nỗ lực	Tôi mất nhiều thời gian tìm trang và cân nhắc nút hủy.
Sự tin tưởng	Tôi chưa đủ tự tin để hoàn tất thao tác trong tình huống này.

Phiên Thử nghiệm S07 — Đặng Đỉnh Đoàn (P07)

Thông tin phiên kiểm thử	Giá trị ghi nhận
Người tham gia	Đặng Đỉnh Đoàn (P07) — Ngành Khoa học dữ liệu
Thông tin liên hệ (Masked)	070****412
Thời điểm thực hiện	2026-11-10 20:00
Kinh nghiệm sử dụng TMĐT	Hay mua đồ công nghệ online, quen với quy trình checkout và tra cứu đơn
Môi trường kiểm thử	EShop Web Frontend trên Chrome Desktop (Ubuntu 24.04 LTS / Windows 11), Viewport 1366×900, kết nối backend API localhost:3000.
Thời gian tác vụ	230 giây (03:50)
Kết quả toàn luồng	Hoàn thành không trợ giúp
Quyền riêng tư & Ghi hình	Informed Consent: Đồng ý quan sát trực tiếp & ghi chép; Từ chối ghi hình video vì quyền riêng tư

1. Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả thực tế
T1	Xác định trạng thái đơn 30 triệu	Không trợ giúp
T2	Xác định trạng thái đơn 45 triệu	Không trợ giúp
T3	Hủy đúng đơn 28 triệu	Không trợ giúp
T4	Nêu trạng thái cuối và dấu hiệu xác nhận	Không trợ giúp

2. Nhật ký quan sát chi tiết (Observation Timeline)

Mốc thời gian	Màn hình	Hành động của người tham gia	Ghi nhận quan sát của điều phối viên	Phát biểu của người tham gia (Think Aloud)	Vấn đề phát hiện
00:00	Home	Bắt đầu tác vụ	Bắt đầu đồng hồ	—	—
00:30	Login	Đăng nhập bằng tài khoản demo	Tự thực hiện	—	—
01:00	Profile	Tự mở khu vực tài khoản	Tìm được lịch sử	—	—
01:25	Profile	Đối chiếu số tiền vì không có tên sản phẩm	Tìm kiếm bằng mắt	Tôi muốn biết mình đã mua món gì trong từng đơn.	U05
01:50	Profile	Nói đúng Đã giao cho đơn 30 triệu	T1 hoàn thành	—	—
02:15	Profile	Nói đúng Đang giao cho đơn 45 triệu	T2 hoàn thành	—	—
02:35	Profile	Thấy nút hủy ở đơn đang giao	Không bấm vì mục tiêu chỉ hủy đơn 28 triệu	Nút này có áp dụng cho đơn đang giao không?	U03
03:10	Profile	Hủy đúng đơn 28 triệu	T3 hoàn thành	—	—
03:50	Profile	Kiểm tra Đã hủy và kết thúc	T4 hoàn thành	—	—

3. Can thiệp của người điều phối (Moderator Assistance)

Người tham gia tự hoàn thành, người điều phối không cần can thiệp trợ giúp.

4. Kết quả đánh giá thang điểm SUS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS tổng hợp
4	2	4	2	3	3	4	2	3	2	67.5 / 100

5. Phỏng vấn sâu sau tác vụ (Probe Answers)

Chủ đề phỏng vấn	Phản hồi chi tiết của người tham gia
Độ rõ ràng	Các trạng thái dễ đọc; tôi muốn nhận diện đơn bằng sản phẩm.
Khôi phục / xử lý khó khăn	Tôi muốn có giải thích khi một hành động không được phép.
Tốc độ / nỗ lực	Đối chiếu đơn bằng số tiền là phần chậm nhất.
Sự tin tưởng	Tôi tin nhãn Đã hủy, nhưng nút hủy ở đơn đang giao làm tôi thắc mắc.

Báo cáo Kết quả Đánh giá Khả năng Sử dụng (Usability Evaluation Report)

1. Thiết kế và Thông số Thực nghiệm

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng (Usability Evaluation) được tiến hành trên luồng nghiệp vụ: **Quản lý đơn hàng đã đặt trên nền tảng Web EShop** với sự tham gia của **1 người thực hiện phiên Pilot (P00)** và **7 người tham gia chính thức (P01–P07)**. Toàn bộ người tham gia là sinh viên các khoa khác thuộc khối ngành kỹ thuật, tự nhiên và kinh tế (ngoài môn học kiểm thử), đem lại góc nhìn khách quan và chân thực.

Chỉ số đánh giá (7 phiên chính thức P01–P07)	Kết quả thực tế
Hoàn thành độc lập không cần trợ giúp	4/7 (57.1%)
Hoàn thành có sự trợ giúp của điều phối viên	2/7 (28.6%)
Chưa hoàn thành / Quá thời gian quy định (Timeout)	1/7 (14.3%)
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chung (Completion Rate)	6/7 (85.7%)
Thời gian hoàn thành trung bình (tính cả ca timeout)	324.00 giây (05:24)
Trung vị thời gian; Khoảng biến thiên (Min – Max)	268 giây; 160 – 600 giây
Thời gian trung bình của các ca hoàn thành thành công	278.00 giây (n=6)
Điểm SUS trung bình; Điểm SUS trung vị	58.93 / 100; 62.50 / 100
Độ lệch chuẩn mẫu SUS; Khoảng điểm (Min – Max)	20.91; 27.5 – 87.5
Số người tham gia thực tế / Số phiên thực hiện	8 người (1 pilot + 7 chính thức) / 8 phiên
Tình trạng ghi hình / Bảo mật quyền riêng tư	Đồng ý quan sát trực tiếp & khảo sát; Từ chối ghi hình video

2. Kết quả thực hiện của từng người tham gia

Mã	Họ và Tên	Khoa / Ngành	T1	T2	T3	T4	Thời gian	Điểm SUS	Đánh giá toàn luồng
P01	Dương Tuấn Anh	Khoa Thị giác máy tính	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	205s	75.0	Độc lập
P02	Lê Lâm Trí Đức	Khoa Hệ thống thông tin	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	268s	62.5	Độc lập
P03	Nguyễn Đức Hậu	Khoa Điện tử viễn thông	Có trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	440s	37.5	Có trợ giúp
P04	Nguyễn Minh Thành	Khoa Sinh học	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	160s	87.5	Độc lập
P05	Hoàng Quốc Việt	Khoa Hệ thống thông tin	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Có trợ giúp	365s	55.0	Có trợ giúp
P06	Lê Xuân Trí	Khoa Khoa học dữ liệu	Có trợ giúp	Không trợ giúp	Thất bại / hết giờ	Chưa thực hiện	600s	27.5	Hết giờ (Timeout)
P07	Đặng Đỉnh Đoàn	Ngành Khoa học dữ liệu	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	Không trợ giúp	230s	67.5	Độc lập

Nhận xét:

- 4/7 người tham gia (P01, P02, P04, P07) hoàn thành luồng công việc hoàn toàn độc lập với thời gian nhanh chóng (từ 205s đến 280s).

- 2/7 người tham gia (P03, P05) gặp lúng túng trong khâu tìm kiếm trang Lịch sử đơn hàng và cần gợi ý định hướng từ điều phối viên nhưng sau đó hoàn thành tốt các bước tiếp theo.

- 1/7 người tham gia (P06) do ít kinh nghiệm thao tác TMĐT và thao tác cẩn trọng quá mức nên bị hết thời gian (600 giây) ở bước T3.

3. Phân tích Thang điểm SUS (System Usability Scale)

Điểm SUS trung bình đạt **58.93 / 100** (thấp hơn ngưỡng tiêu chuẩn ngành 68 điểm). Điều này phản ánh rõ ràng rằng giao diện hiện tại của EShop còn tồn tại nhiều rào cản về tính dễ dùng và độ trực quan:

- Người dùng có nền tảng kỹ thuật cao và quen TMĐT (như P04 - SUS 85.0, P01 - SUS 75.0) cho điểm khá tích cực vì họ có khả năng tự suy luận logic giao diện.

- Ngược lại, người dùng ít thao tác hoặc quen dùng ứng dụng di động (như P06 - SUS 32.5, P03 - SUS 42.5) đánh giá thấp do giao diện thiếu các chỉ báo điều hướng rõ ràng và thiếu hộp thoại xác nhận an toàn.

4. Gom nhóm Vấn đề Usability và Xếp hạng Mức độ Nghiêm trọng

Thang phân loại mức độ nghiêm trọng (Severity Ranking):

- **Mức 4 (Blocker):** Chặn đứng hoàn toàn người dùng, không thể hoàn thành mục tiêu.

- **Mức 3 (Major):** Gây trở ngại lớn, khiến người dùng bối rối nghiêm trọng hoặc cần trợ giúp.

- **Mức 2 (Moderate):** Gây chậm trễ, nhầm lẫn tạm thời nhưng người dùng vẫn tự khắc phục được.

- **Mức 1 (Minor):** Khó chịu nhỏ về mặt thị giác hoặc thẩm mỹ.

Ưu tiên	Mã	Vấn đề Usability phát hiện	Mức độ	Tần suất (/7)	Các phiên ghi nhận	Phân loại
1	U01	Lối vào lịch sử đơn qua lời chào khó nhận biết	Mức 3	5/7	P01 (00:45); P02 (01:08); P03 (01:35); P05 (00:35); P06 (02:10)	Vấn đề Điều hướng (Navigation UX)
2	U03	Nút Hủy xuất hiện ở đơn đang giao gây hoang mang kỳ vọng	Mức 3	3/7	P01 (02:05); P04 (01:40); P07 (02:35)	Lỗi Trạng thái & Nghiệp vụ (State Bug)
3	U04	Thiếu hộp thoại xác nhận (Confirmation Modal) trước khi hủy đơn	Mức 3	3/7	P03 (05:45); P05 (04:00); P06 (07:00)	Vấn đề Phản hồi & Khôi phục lỗi (Feedback & Recovery)
4	U02	Tiêu đề Đăng Ký trên form đăng nhập gây nhầm	Mức 2	3/7	P02 (00:32); P03 (00:45); P06 (01:00)	Lỗi Nhãn Giao diện (GUI Bug)
5	U05	Nhận diện đơn hàng chỉ dựa trên mã và số tiền gây tốn công nhận thức	Mức 2	4/7	P01 (01:18); P02 (01:55); P05 (01:55); P07 (01:25)	Vấn đề Trải nghiệm nhận thức (Cognitive Load)

U01 — Lối vào lịch sử đơn qua lời chào khó nhận biết (Mức 3)

- **Thực tế quan sát:** Người tham gia gặp khó khăn khi tìm kiếm liên kết Lịch sử đơn hàng vì liên kết nằm ẩn trong menu chào hỏi người dùng trên Navbar (ghi nhận ở P03, P06).

- **Đề xuất giải pháp cải tiến:** Thêm liên kết 'Đơn hàng của tôi' rõ nghĩa và trực quan trên thanh điều hướng (Navbar).

U02 — Tiêu đề Đăng Ký trên form đăng nhập gây nhầm (Mức 2)

- **Thực tế quan sát:** Tiêu đề trang đăng nhập hiển thị 'Đăng Ký' (BUG-001 / GUI-001) khiến người tham gia bối rối, phân vân liệu mình có bấm nhầm trang đăng ký hay không (ghi nhận ở P02, P03, P06).

- **Đề xuất giải pháp cải tiến:** Đổi tiêu đề đúng chức năng đăng nhập và thống nhất nhãn tiếng Việt.

- **Liên kết Bug Report:** U02 liên quan đến GitHub Issue · Ảnh minh chứng.

U03 — Nút Hủy xuất hiện ở đơn đang giao gây hoang mang kỳ vọng (Mức 3)

- **Thực tế quan sát:** Nút Hủy đơn hiển thị trên dòng đơn đang giao (BUG-010 / GUI-030) khiến người tham gia thắc mắc về tính đúng đắn của trạng thái đơn hàng (ghi nhận ở P01, P04).

- **Đề xuất giải pháp cải tiến:** Ẩn nút Hủy đơn đối với các đơn hàng đã ở trạng thái đang giao (shipping), đồng bộ giao diện với quy tắc nghiệp vụ.

- **Liên kết Bug Report:** U03 liên quan đến GitHub Issue · Ảnh minh chứng.

U04 — Thiếu hộp thoại xác nhận (Confirmation Modal) trước khi hủy đơn (Mức 3)

- **Thực tế quan sát:** Sau khi nhấn Hủy đơn, hệ thống kích hoạt native alert mà không có hộp thoại xác nhận trước thao tác, khiến người tham gia lo lắng vì sợ bấm nhầm không thể hoàn tác (ghi nhận ở P03, P05, P06).

- **Đề xuất giải pháp cải tiến:** Bổ sung popup/dialog xác nhận 'Bạn có chắc chắn muốn hủy đơn hàng này không?' trước khi thực thi hủy đơn.

U05 — Nhận diện đơn hàng chỉ dựa trên mã và số tiền gây tốn công nhận thức (Mức 2)

- **Thực tế quan sát:** Bảng danh sách đơn hàng chỉ hiển thị mã đơn và số tiền mà không có tóm tắt sản phẩm, khiến người tham gia phải tốn thời gian dò tìm số tiền để đối chiếu đơn cần xử lý (ghi nhận ở P02, P04, P07).

- **Đề xuất giải pháp cải tiến:** Hiển thị tên tóm tắt hoặc ảnh sản phẩm đại diện trong danh sách đơn hàng để người dùng dễ nhận diện.

5. Phân tích Chi tiết 4 Chủ đề Định tính (Probe Topics)

1. **Clarity (Độ rõ ràng):**

- Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở **menu điều hướng tài khoản**: Tên hiển thị người dùng `Chào, [Tên]` không có biểu tượng mũi tên xổ xuống (dropdown icon) hay chữ "Đơn hàng của tôi", khiến người dùng không nhận biết được đây là liên kết dẫn đến trang Hồ sơ & Lịch sử đơn (ghi nhận ở P03, P05, P06).

- Form Đăng nhập hiển thị tiêu đề "Đăng Ký" (BUG-001) gây giật mình cho P02, P03, P06, khiến họ phải khựng lại kiểm tra thanh URL trước khi dám nhập mật khẩu.

2. **Recovery (Khả năng xử lý và phục hồi lỗi):**

- Việc nhấn nút Hủy đơn lập tức gọi lệnh hủy qua hộp thoại browser alert mà không có bước xác nhận trung gian ("Bạn có chắc chắn muốn hủy không?") khiến người dùng (P03, P05, P06) rất lo ngại việc bấm nhầm sẽ không thể hoàn tác lại được.

- Khi hủy thành công, giao diện chỉ báo qua popup alert rồi đóng lại, danh sách đơn hàng không có hiệu ứng highlight trực quan cho đơn vừa hủy.

3. **Speed (Tốc độ & Nỗ lực nhận thức):**

- Người dùng tốn nhiều thời gian nhất ở công đoạn **so sánh số tiền** để tìm đơn hàng cần hủy (T3) do danh sách đơn không có hình ảnh thu nhỏ sản phẩm hoặc tên sản phẩm tóm tắt (P02, P04, P07).

4. **Trust (Mức độ tin cậy):**

- Người dùng tin rằng đơn hàng đã hủy thành công chủ yếu nhờ vào việc nhìn thấy nhãn trạng thái đổi thành "Đã hủy" (màu đỏ) sau khi đóng alert.

- Việc nút "Hủy đơn" vẫn hiển thị chình ình trên dòng đơn hàng đang ở trạng thái "Đang giao" (BUG-010) làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của người dùng vào tính chính xác của hệ thống quản lý trạng thái.

6. Đối chiếu Mục tiêu Ban đầu

Mục tiêu	Kết luận đánh giá	Dữ liệu minh chứng
O1: Khả năng tìm kiếm lịch sử đơn	Lối vào qua Navbar chưa trực quan, cần cải tiến điều hướng rõ ràng.	Vấn đề U01; Cần hỗ trợ định hướng ở phiên P03, P05.
O2: Hiểu trạng thái và nhận diện đơn	Nhãn trạng thái tiếng Việt rõ ràng, nhưng tốn công tìm đơn do thiếu tên sản phẩm.	Đạt 100% ở T1/T2; Phát hiện vấn đề U02 và U05.
O3: Thực hiện hủy đúng và hiểu phản hồi	6/7 người hoàn thành hủy đúng; Thiếu modal xác nhận hai bước.	Đạt 6/7 ở T3/T4; Phát hiện vấn đề U03 và U04.
O4: Đánh giá độ hài lòng tổng thể	Thu thập đầy đủ 7 bảng hỏi SUS và phỏng vấn 4 nhóm probe.	sus_responses.csv; 7 biên bản phỏng vấn chi tiết S01–S07.

7. Đề xuất Lộ trình Cải tiến Sản phẩm

1. **Ưu tiên 1 (Cần xử lý ngay):**

- Ẩn nút "Hủy đơn" đối với đơn hàng đang giao (shipping) để bảo đảm đúng logic nghiệp vụ và tránh gây hiểu lầm cho người dùng.

- Thêm hộp thoại xác nhận hai bước (Confirmation Dialog) trước khi thực hiện thao tác hủy đơn.

2. **Ưu tiên 2 (Cải thiện điều hướng):**

- Tách rõ ràng liên kết "Lịch sử đơn hàng" trên Navbar hoặc bổ sung icon menu tài khoản trực quan.

- Sửa tiêu đề trang Đăng nhập từ "Đăng Ký" thành "Đăng Nhập".

3. **Ưu tiên 3 (Nâng cao trải nghiệm):**

- Hiển thị tóm tắt tên/ảnh sản phẩm chính trong từng dòng đơn hàng để giảm tải nhận thức cho người dùng khi tra cứu.